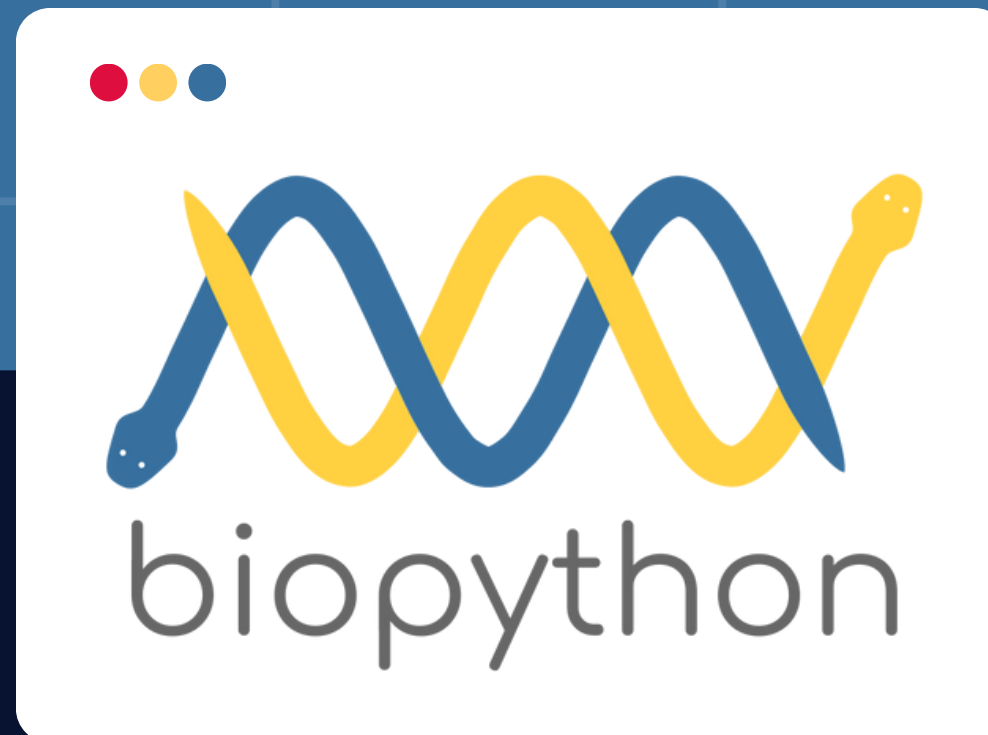




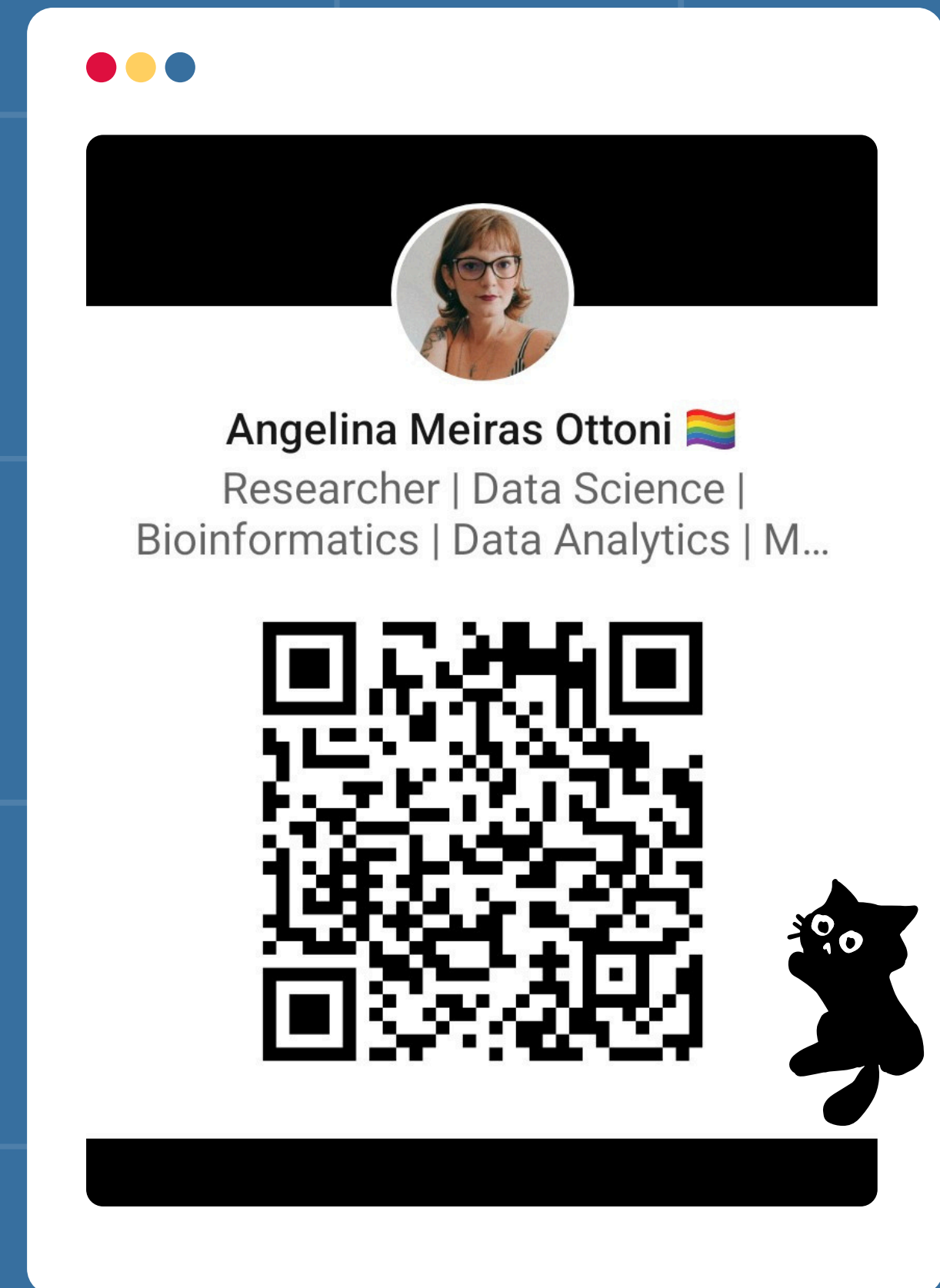
Acesso a Bancos de Dados com **Bio.Entrez**

```
>>> from Bio import Entrez
```

Angelina Ottoni

Sobre mim

- RO > PE > MG (...)
- Curiosa
- Bióloga
- Micologista
- Cientista (de Dados)
- LICA/PPGMCS
- PyLadies BioInfo | WoMakersCode
- Gatos | Crochê



Objetivos do Dia

- Entender o que é o Entrez e sua importância na pesquisa biológica
- Conhecer os principais bancos de dados acessíveis via Entrez
- Aprender o papel do módulo Bio.Entrez
- Compreender o fluxo de busca e recuperação de dados

```
>>> from Bio import Entrez
```



O que é o NCBI Entrez?

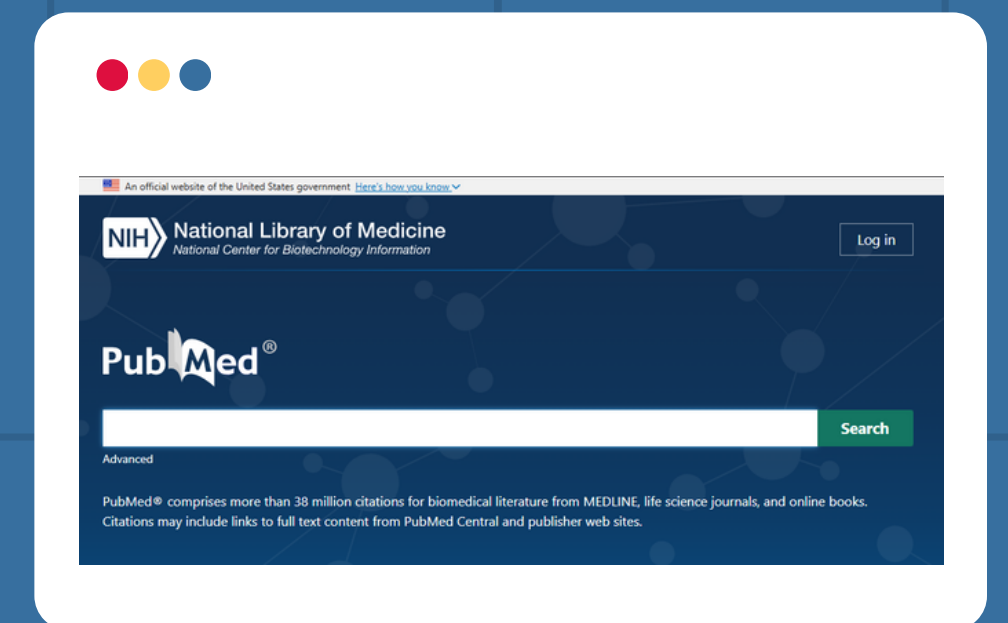
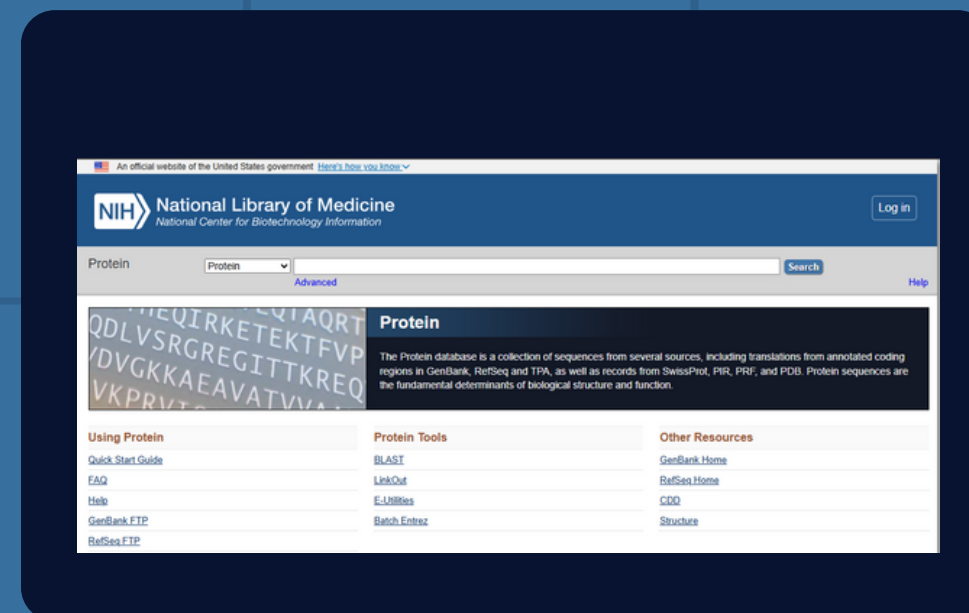
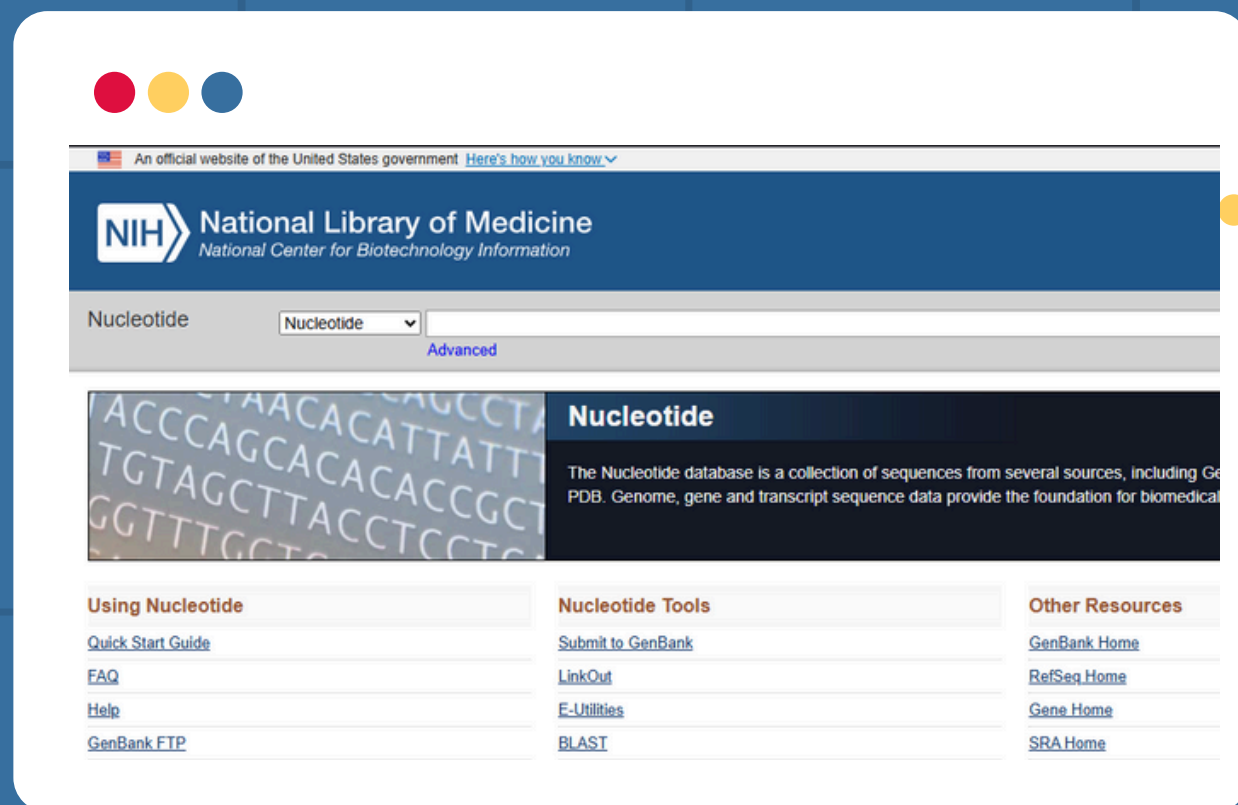
- Sistema de busca e recuperação de dados do NCBI
- Acesso unificado a diversos bancos: PubMed, GenBank, GEO, entre outros

- Pode ser usado via **navegador** ou **programaticamente** (via API)
- **Ideal para automação de tarefas em bioinformática**



Principais Bancos de Dados NCBI

Banco de Dados	Descrição
nucleotide	Sequências de DNA/RNA
protein	Sequências de proteínas
pubmed	Artigos científicos



Módulo Bio.Entrez



- Parte da biblioteca Biopython
- Permite interagir com a API do Entrez (E-utilities)

- Funções principais:
 - `esearch()` – buscar IDs
 - `efetch()` – baixar registros
 - `esummary()`, `elink()` etc. – recursos adicionais

Boas Práticas com Bio.Entrez



- Sempre defina o seu e-mail antes de usar o módulo
- Em caso de uso intensivo, use o parâmetro **tool** para identificar sua aplicação



```
>>> from Bio import Entrez
>>> Entrez.email = 'your@email.com'
```



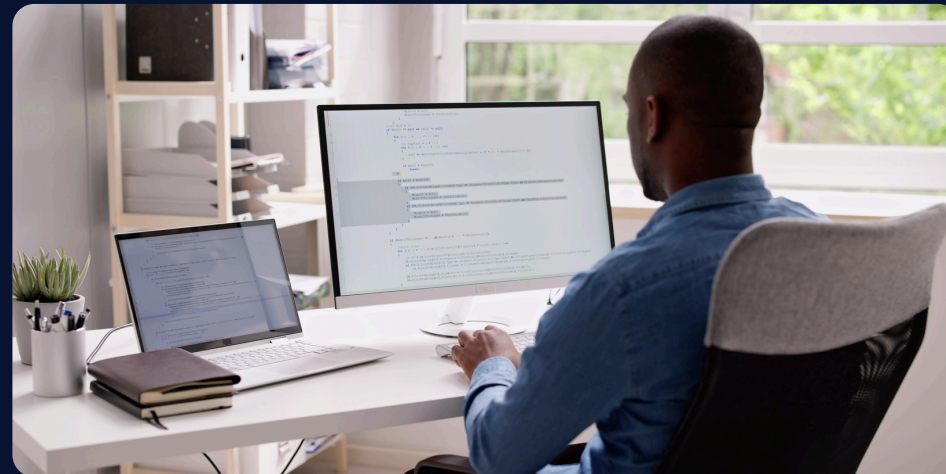
- Evite sobrecarregar os servidores:
no máximo 3 requisições por segundo
- Para grandes volumes de dados, use **epost** para enviar listas de IDs

O que vamos explorar na prática



- Realizar buscas por genes, espécies ou palavras-chave
- Baixar registros do GenBank e analisar seus metadados
- Explorar o conteúdo de diferentes bancos via código
- Interpretar os dados com Python (sem depender do navegador)

Referências e Recursos



- [Biopython Tutorial](#)
- [NCBI Entrez Help](#)
- [Lista de bancos](#)



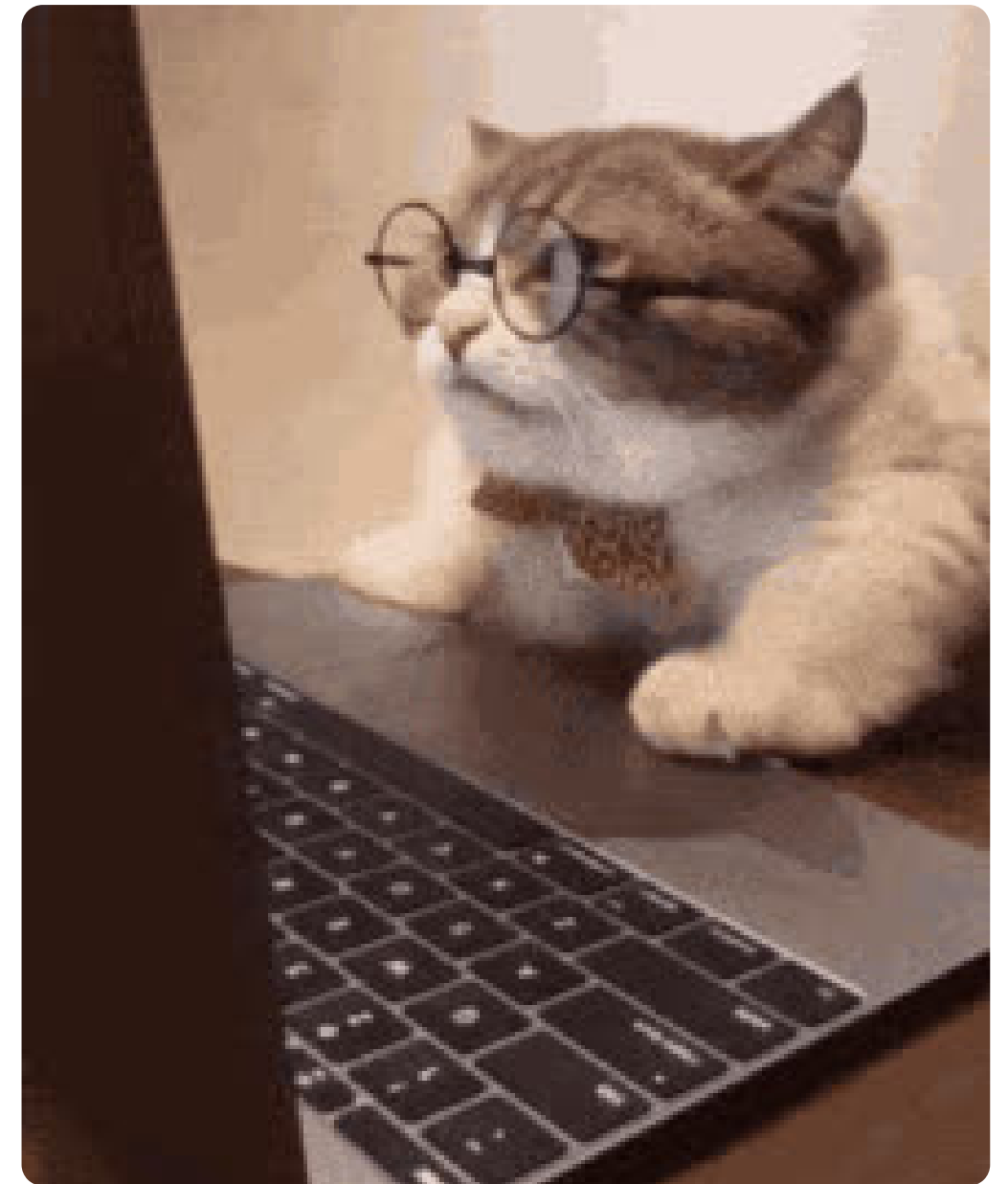


-meeting
2025



```
>>> from Bio import Entrez
```

Vamos praticar?





biopython